

lab

题目描述

在进行一项科研实验时，研究员小林在实验台上滴加了若干试剂，每滴试剂的位置都被精确记录下来。为了保护这些关键的反应点，她计划使用透明矩形玻璃罩将所有试剂点覆盖起来，以防止外部污染。

实验台可以看作平面直角坐标系，每滴试剂的位置都可以看作坐标。

你的任务是确定这个矩形玻璃罩的最小尺寸（即面积最小），使得所有试剂滴都完全包含在玻璃罩内部。

注意：罩子边界上的试剂点视为不在罩内，玻璃罩的左上和右下坐标必须是整数。

输入格式

第一行一个整数 n 表示试剂数量。

接下来 n 行每行两个整数 x, y 表示当前颜料坐标。

输出格式

共两行

第一行两个整数表示玻璃罩左上角坐标。

第二行两个整数表示玻璃罩右下角坐标。

输入输出样例

输入样例1

```
2
3 4
5 6
```

输出样例1

```
2 3
6 7
```

输入样例2

```
5
44 62
34 69
24 78
42 44
64 10
```

输出样例2

```
23 9
65 79
```

输入/输出样例3

见下发文件。

数据范围

对于 30% 的数据, $n = 2$ 。

对于另外 30% 的数据, $n \leq 100, 1 \leq x, y \leq 1000$ 。

对于 100% 的数据, $2 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq x, y \leq 10^8$ 。

treasure

题目描述

在一次藏宝游戏中, 你得到了一张藏宝图。这张图是一个由大写字母组成的矩形网格。某些藏宝线索藏在这张图中, 线索以某个单词的形式隐藏在特定的位置中。

藏宝线索的字母在网格中总是**按照顺序连续**地出现, 可能沿着**横向、纵向或对角线方向**隐藏。有两种情况:

- 所有字母都在一条直线上;
- 字母从某一点开始, 其中一部分字母在一条直线上, 接着剩下的字母在与之垂直的第二条直线上, 两个方向形成一个直角拐弯。

现在, 你得到了一张藏宝图和一个需要寻找的线索单词。你的任务是统计这个单词在藏宝图中出现了多少次。

输入格式

第一行是一个由不同大写英文字母组成的字符串 W , 表示你要寻找的藏宝线索单词, 长度至少为 2。

第二行是一个整数 R ($1 \leq R \leq 100$), 表示藏宝图的行数。

第三行是一个整数 C ($1 \leq C \leq 100$), 表示藏宝图的列数。

接下来的 R 行, 每行包含 C 个用空格隔开的大写英文字母, 组成整张藏宝图。

输出格式

输出一个整数, 表示单词在藏宝图中出现次数。

数据范围

对于 20% 的数据, 单词在水平线上。

对于另外 20% 的数据, 单词在水平或竖直线上。

对于另外 20% 的数据，单词在水平、竖直或斜着的线上。

对于 100% 的数据，单词在一条或两条互相垂直的线上。

输入输出样例

输入样例1

```
MENU
5
7
F T R U B L K
P M N A X C U
A E R C N E O
M N E U A R M
M U N E M N S
```

输出样例1

```
3
```

输入样例2

```
NATURE
6
9
N A T S F E G Q N
S A I B M R H F A
C F T J C U C L T
K B H U P T A N U
D P R R R J D I R
I E E K M E G B E
```

输出样例2

```
4
```

输入/输出样例3

见下发文件，满足单词在水平、竖直或斜着的线上。

输入/输出样例4

见下发文件。

song

题目描述

你正在看一部非常长的动画番剧，但片头曲每集都一样。你实在太熟悉这段旋律了，甚至能在心里无限循环地哼唱出来。

为了节省内存，你决定将这段旋律压缩储存：对于连续相同的音符，只保留这个音符和它连续出现的次数。比如旋律 `aaaabccdddd` 会被压缩成 `a4b1c2d4`，表示有 4 个 `a`，1 个 `b`，2 个 `c`，4 个 `d`。

现在，你根据压缩后的字符串和一个整数 c ，想知道：如果这段旋律无限循环播放，第 c 个音符（从第 0 个开始编号）是什么？

输入格式

第一行是一个只包含小写字母和数字的压缩旋律字符串 s' 。

第二行是一个非负整数 c 。

输出格式

输出一个小写字母，表示第 c 个音符。

数据范围

对于 30% 的数据，满足：

- $0 \leq c \leq 2 \times 10^3$;
- s' 中出现的整数的范围是 $[1, 9]$;
- 压缩前， s 的长度不超过 2000。

对于 50% 的数据，满足：

- $0 \leq c \leq 10^6$;
- 压缩前， s 的长度不超过 10^6 。

对于 70% 的数据，满足：

- 压缩前， s 的长度不超过 10^6 。

对于 100% 的数据，保证：

- $2 \leq |s'| \leq 2 \times 10^5$;
- s' 中出现的整数的范围是 $[1, 10^{12}]$;
- $0 \leq c \leq 10^{12}$ 。

输入输出样例

输入样例1

```
r2d2
8
```

输出样例1

```
r
```

输入样例2

```
a4b1c2d10
100
```

输出样例2

```
d
```

输入/输出样例3

见下发文件。

meal

题目描述

下课铃终于响了，你和一群朋友（共 N 人）一起冲到食堂。因为你们到的非常早，现在食堂窗口前面还没有人。食堂共有两个窗口。你们每个人打饭会耗时 a_i ，打完立刻去座位上吃饭会耗时 b_i ，由于你们吃完饭要一起打球，所以你们希望最后一个人吃完饭的时间尽可能早。现在，你要安排一种最佳的分队和排队方案使得所有人都吃完饭的时间尽量早。

输入格式

第一行一个整数 N ，表示共有 N 人。

接下来 N 行，每行两个整数 a_i, b_i ，表示每个人打饭和吃饭的用时。

输出格式

一个整数，表示所有人吃完饭的最早时间。

数据范围

对于 20% 的数据， $N \leq 5$ 。

对于 40% 的数据， $N \leq 20$ 。

对于另外 20% 的数据，每个人吃饭时间都一样。

对于 100% 的数据， $1 \leq N, a_i, b_i \leq 500$ 。

输入输出样例

输入样例1

```
5
2 2
7 7
1 3
6 4
8 5
```

输出样例1

```
17
```

输入/输出样例2

见下发文件，满足每个人吃饭时间相同。

输入/输出样例3

见下发文件。

partition

问题描述

给定长度为 n 的非负整数序列 a ，要求将序列 a 分成 2 个可重集合 A, B ，满足每个元素在 A 集合或 B 集合，恰有 2^n 种划分方式，现在额外要求集合 A 中所有元素或运算的权值与集合 B 中所有元素或运算的权值相同，特别地，当集合为空时，定义其所有元素的或运算权值为 0，请求满足条件的方案数，答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行包含 1 个正整数 n 。

第二行包含 n 个整数，表示 a_i 。

输出格式

输出共 1 行，输出 1 个整数，表示最终答案，答案对 998244353 取模。

样例输入1

```
4
4 5 6 7
```

样例输出1

4

样例解释

合法的 A 集合有 $(4, 5, 6), (5, 6), (7), (4, 7)$ 四种情况, 对应的 B 集合为 $(7), (4, 7), (4, 5, 6), (5, 6)$ 。

样例输入2

7
4 5 6 7 2 3 4

样例输出2

84

样例输入3,4,5

见下发文件。

样例输出3,4,5

见下发文件。

评测数据规模

对于 30% 的数据, $n \leq 20$ 。

对于另外 30% 的数据, $0 \leq a_i < 4$ 。

对于所有测评数据, $1 \leq n \leq 200, 0 \leq a_i < 2^{15}$ 。